Trabalho Final: Sistema de Biblioteca (Orientação a Objetos em Python)

UniAcademia, Juiz de Fora/MG · Prof. Marcos Miguel

Contexto e objetivo

A Biblioteca de Birmingham, na Inglaterra, inaugurada em setembro de 2013, é descrita como a maior biblioteca pública do Reino Unido e uma das maiores da Europa. O prédio tem 10 andares acima do solo, um jardim suspenso no telhado, wi-fi gratuito e um acervo de centenas de milhares de livros. Só no primeiro ano recebeu mais de 2,7 milhões de visitas. Bibliotecas desse porte emprestam livros a milhares de pessoas e precisam de sistemas capazes de registrar empréstimos e guardar o histórico por muito tempo.

Referências: Library of Birmingham, Wikipedia e Mecanoo's Library of Birmingham hits record numbers, Attractions Management (2014). A notícia original do UOL (2013) estimava 3,5 milhões de visitantes por ano; o número real do primeiro ano ficou em 2,7 milhões.

O objetivo do trabalho é implementar e apresentar um programa em Python, orientado a objetos, que simule as principais funcionalidades de um sistema de biblioteca. O usuário deve conseguir consultar seus empréstimos, renovar e ver multas sem precisar de um bibliotecário.

Cada grupo cria uma **empresa de software fictícia** (nome e logomarca), que desenvolve o programa (também com nome e logomarca). Além de programar, o grupo apresenta estratégias para **vender o produto** para a turma e para o professor, que farão o papel de clientes.

Valor: 60 pontos. **Entrega:** 30/11, até as 23:59.

O que o grupo deve fazer

1. O programa em Python

Um sistema de console que permita:

- validar o usuário (login e senha);
- listar os empréstimos;

- listar os livros;
- renovar empréstimos e calcular multas por atraso;
- exibir a tela Sobre, com os dados do grupo e da empresa fictícia.

2. A apresentação

Slides (entregues em PDF) com:

- nome e logomarca da empresa fictícia;
- breve história da empresa, que também aparece no item de menu **Sobre** do sistema;
- funcionários da empresa: cada integrante do grupo tem uma função (desenvolvedor, analista de sistemas, testador e assim por diante);
- breve explicação do programa;
- principais funcionalidades, com a explicação do código das funções mais importantes (use prints do código);
- a estratégia para vender o produto.

A apresentação dura **no máximo 10 minutos**. Passar ou ficar abaixo do tempo reduz a nota. Ela inclui a **execução ao vivo** do programa, e depois o professor faz a **conferência de conhecimento**: perguntas individuais sobre o código, feitas a qualquer integrante. Todos os integrantes falam e precisam saber explicar o código.

Requisitos funcionais

Login

1. Ao iniciar, o programa pede o login e a senha.
2. O sistema confere os dados no arquivo `usuarios.txt`.
3. Usuário inválido: acesso negado, com mensagem de erro.
4. Usuário válido: segue para o menu do seu tipo (Cliente ou Bibliotecário).

```
=== NomeDoSistema | NomeDaEmpresa ===
Informe o login do usuário:
Informe a senha do usuário:
```

Menu do Cliente

```
1 - Visualizar Empréstimos
2 - Visualizar Livros
3 - Renovar Empréstimo
4 - Sobre
5 - Sair
```

- **Visualizar Empréstimos:** mostra somente os empréstimos do cliente logado, com os livros, a data do empréstimo, a data de devolução prevista e a multa, se houver.
- **Visualizar Livros:** lista o acervo (código, título e autor).
- **Renovar Empréstimo:** o cliente informa o código do empréstimo e o sistema renova, se as regras permitirem.
- **Sobre:** exibe os dados do grupo (nome e função de cada integrante) e da empresa fictícia (nome e história).
- **Sair:** encerra o programa.

Menu do Bibliotecário

Igual ao do cliente, com uma diferença: em **Visualizar Empréstimos** o bibliotecário vê os empréstimos de todos os clientes e não tem a opção de renovar.

Regras de renovação e multa

Os valores abaixo são fixos para todos os grupos; guarde-os como constantes no código.

- Prazo de devolução: 14 dias a partir da data do empréstimo.
- Cada empréstimo pode ser renovado no máximo 2 vezes, e cada renovação soma 14 dias ao prazo.
- Não renova empréstimo que já esteja atrasado.
- Multa de R$ 1,50 por dia de atraso, por livro.
- Um empréstimo tem de 1 a 3 livros.

O menu pode trazer outras informações (nome da empresa, nome do programa) e caracteres para deixar a saída mais bonita.

Arquivos de dados e estrutura do projeto

Os arquivos `.txt` ficam na pasta do projeto e são lidos e gravados pelo programa. A estrutura de cada um segue o arquivo de exemplo disponibilizado pelo professor, com os campos na ordem abaixo.

Arquivo	Conteúdo, na ordem dos campos	Uso
`usuarios.txt`	código do usuário, nome, tipo (Cliente ou Bibliotecario), login, senha	valida o acesso
`livros.txt`	código do livro, nome do livro, nome do autor	lista o acervo
`emprestimos.txt`	código do empréstimo, código do cliente, código do livro, data do empréstimo	lista, renova e calcula multa

No `emprestimos.txt`, um mesmo código de empréstimo aparece em até 3 linhas, uma para cada livro emprestado. Ao ler o arquivo, agrupe essas linhas em um único objeto `Emprestimo` que guarda a lista de livros.

As renovações feitas pelo cliente precisam ser gravadas de volta em arquivo, para valerem na próxima execução. Para isso, acrescente ao `emprestimos.txt` o campo número de renovações, ou crie um arquivo `renovacoes.txt`. A escolha é do grupo.

Estrutura de pastas

Segue o padrão das aulas: uma classe por arquivo dentro de `model/` e o `main.py` fora dela.

```
Biblioteca/
  main.py
  usuarios.txt
  livros.txt
  emprestimos.txt
  model/
    Usuario.py
    Cliente.py
    Bibliotecario.py
    Livro.py
    Emprestimo.py
    Biblioteca.py
```

Requisitos de orientação a objetos

Como trabalho final, o programa precisa usar os conceitos vistos em sala. Os itens abaixo são obrigatórios.

Conceito	Como aparece no trabalho
Encapsulamento	atributos privados com `__` e acesso por `getX()` e `setX()`
Herança e classe abstrata	`Usuario` abstrata (`abc.ABC`) com as filhas `Cliente` e `Bibliotecario`, e método abstrato para o menu de cada tipo
Polimorfismo	o programa chama o mesmo método e cada tipo de usuário responde do seu jeito
Associação 1	`Emprestimo` tem um `Cliente`
Associação n	`Emprestimo` tem de 1 a 3 `Livro`, e a classe de acervo tem a lista de livros
Datas	`datetime` para data do empréstimo, prazo e dias de atraso
Arquivos	leitura e gravação com `with open`
Exceções	`try/except/finally` para arquivo inexistente, linha mal formada, data inválida e opção de menu inválida
Estruturas	seleção, repetição, listas e dicionários usados onde fazem sentido

Boas práticas, como nos exercícios da Lista 1:

- classes em PascalCase e métodos em camelCase;
- métodos que incluem ou retiram itens de lista começam com `add` e `remove`;
- `__str__` ou `toString()` para exibir objetos;
- função `principal()` chamada em `if __name__ == '__main__':`;
- comentários nas partes principais, sem código repetido.

Um diagrama de classes do sistema é opcional, mas ajuda na apresentação.

Inovação (5 pontos)

Os pontos de inovação premiam o que o grupo faz além do pedido. Eles não substituem nenhum requisito obrigatório. Inovação vale em duas frentes:

- **Cosmética do trabalho:** o visual e a identidade do programa no console, como cores, molduras, banners, mensagens bem cuidadas, a logomarca e o nome da empresa na tela, e uma apresentação de saída que não seja só texto corrido.
- **Novas bibliotecas:** uso de bibliotecas Python que não foram vistas em sala, instaladas com `pip`, por exemplo `rich`, `colorama` ou `tabulate` para formatar o console. A biblioteca precisa ter um papel real no sistema e ser explicada na apresentação. Liste as bibliotecas em um arquivo `requirements.txt` na pasta do projeto.

A nota de inovação depende de quão bem a ideia foi executada e explicada, não da quantidade de enfeites.

Entrega

Cada grupo entrega:

1. o projeto completo, com todos os arquivos gerados (código e `.txt`), ou o link do repositório Git com os fontes;
2. os slides da apresentação, **em PDF**.

Tudo é enviado por e-mail até as **23:59 de 30/11**. A data e a ordem das apresentações são combinadas em sala.

Dicas: use tratamento de exceções para não quebrar o programa, modularize em classes e funções, comente as partes principais e capriche na criatividade da empresa, do produto e da apresentação.

Avaliação: 60 pontos

Critério	O que se observa	Pontos
Trabalho (código, entrega e inovação)		**30**
Funcionamento	login, listagens, Sobre, Sair e menus corretos para cada tipo de usuário	6

Critério	O que se observa	Pontos
Renovação e multa	regras de prazo, limite de renovações e cálculo da multa	4
Modelagem OO	encapsulamento, herança, classe abstrata, polimorfismo e associações 1 e n	9
Arquivos e exceções	leitura e gravação dos `.txt`, com tratamento de erros	4
Qualidade do código e entrega	organização em `model/`, nomes claros, comentários, projeto completo e slides em PDF no prazo	2
Inovação	cosmética do trabalho e uso de novas bibliotecas	5
Apresentação, conferência de conhecimento e execução do trabalho		**30**
Total		**60**